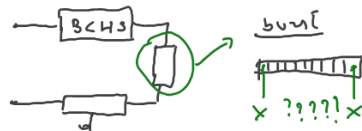


Lezione 9 codice parte 2

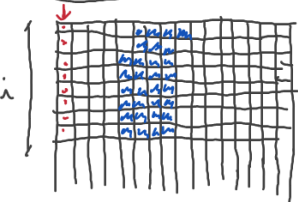
giovedì 16 aprile 2026 17:38

Vediamo ora altri codici:

INTERLEAVER



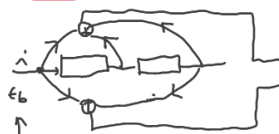
Scriviamo il BCH (30)



$Mec = t \cdot i$ # errori
errori Singolo Codice
Correggibile.

Sempre interferisco nelle tre radici!
(pochi errori a burst)

CONVOLUZIONALE (LTI)



rate = $\frac{1}{2}$ (+) = or esclusivo

Soft decoding

in errore "in propaga"

000...0 } lunghezza infinita, ma distanza 1
100...0

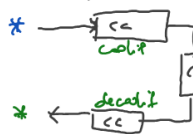
ogni m bit manda tutti "0" per resettare (non è quello che
se 0...0 in uscita ho 0...0

Se 1...0 in uscita ho 1010...0 (1 in 4 pos)

Quindi confronto tutte le parole che differiscono
di un solo bit (energia + SE)

$$P_E = \frac{2^{-\frac{5F}{3\pi}}}{3\pi} \text{ (asintotica)} \quad \text{Guadagno 6/7 db}$$

Si usa la constraint length per la posizione:
numero totale di bit che contribuiscono all'uscita
Quindi:



Codice a burst

* Codice → interleaver

* deinterleaver → codice

Es Reed-Solomon

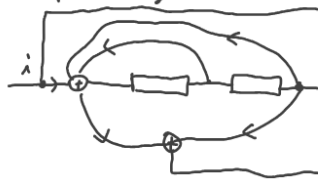
CC: Codice Convolutionale

Risumando:



puncturing: ogni 6 bit ne
rimuovi 3 (1 rate) → $\frac{2}{3} \rightarrow \frac{2}{3}$

Si può migliorare così:



ho i bit informativi

Qui il problema sono parole
con 2 "1" in posizioni
opportune

bit persi

TURBOCODICI (frase di "Shannon" Shannon)



Interleaver/Scrambler = cambio ordine
Pseudo-casuale

Se sbagliamo entrambi è il problema!

$$P_e = \frac{m \cdot e^{-\delta \cdot d_{free}}}{N}$$

m = # posizioni dove può capitare errore

N = Posizioni in cui non succedono

> N

$$P_{ep} = \frac{2}{3\pi}$$

② $r = \frac{1}{3}$ ③ Waterfall + floor

Polarizzazioni



PreCodifica
(mescolo i bit)

Nelle posizioni
"co Hiv" mescolo
i bit usi!

Stream (info) è codificato in modo opportuno
e dipende dal canale